

Opdracht 1 – Knolzetting & maatsortering

Probleemstelling

De knolzetting en de daaropvolgende ontwikkeling van de maatsortering zijn in de praktijk grotendeels ongrijpbaar. Jaren die “de slechtste knolzetting ooit” beloven, leveren toch opeens veel knollen – en omgekeerd. Er zijn veel variabelen in beeld (weer, bodem, bemesting, biomassa-ontwikkeling), maar de onderlinge verhoudingen waarin ze meespelen zijn onduidelijk, waardoor het resultaat nu achteraf verklaard wordt in plaats van vooraf begrepen. Grip op knolzetting is beperkt haalbaar; het doel is begrip – welke variabelen bepalen het verloop en met welk relatief gewicht.

Onderzoeksvraag

Welke variabelen verklaren het verloop van knolzetting en maatverdeling over het seizoen bij niet-beregende poot aardappelen, en wat is hun relatieve bijdrage?

Aanpak / scope

- **Continu proces:** knolzetting en maatontwikkeling worden gemodelleerd als één doorlopend proces over de tijd, niet als een los zetting-event gevolgd door een aparte groeifase.
- **Doelvariabelen:** zowel het aantal knollen als de maatverdeling (beide relevant), gevolgd over het seizoen.
- **Modelkeuze:** wordt overgelaten aan de TU (past binnen de SBL-CINDY-lijn); Crop Consult levert de data en de vraagstelling.

Relevante data

- **Sorteringen / maatsortering** – incl. OWG (onderwatergewicht) → aantal knollen en maatverdeling, tot ~5 meetmomenten per seizoen (tijdreeks binnen het seizoen).
- **Isaria-sensordata** – IBI (biomassa) en IRMI (stikstof), aangevuld met handmatige loofmassa.
- **Dagelijks weer** – o.a. neerslag; geen berekening, dus een schoon watersignaal.
- **Bodem & bemesting** – bodemcheck en buffers, plus historische bemestingen.

Aandachtspunt / databeperking

De eindopbrengst (ton/ha) is niet zeer nauwkeurig bepaald en kan daarom alleen als globaal ijkpunt dienen – het model kan niet te zwaar leunen op absolute opbrengst als grondwaarheid. Expliciet mee te geven aan de TU.

Verwachte output

Inzicht in welke parameters het verloop van knolzetting en maatontwikkeling drijven en hun relatief gewicht.